

Gestão remota e problemas de interface

SRWE 1 — Configuração básica de equipamentos · 15 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Configurar uma VLAN de gestão com SSH
- ✓ Ler os contadores de erro das interfaces
- ✓ Filtrar a saída dos comandos show

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (4 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 6.	4 Confira as soluções na pág. 10.
---	---	---	---

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 17): **ITN 17 · Aula 2 de 2 — Simulador x equipamento real**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Arranque e gestão do switch	2
2. VLAN de gestão com IPv4 e IPv6	2
3. show interfaces	2
4. Filtrar saídas	2
5. Termos técnicos	3
6. Protocolos	5
7. Exercícios para fazer	6
8. Quiz	8
9. Soluções	10
10. Referências bibliográficas	11

1. Arranque e gestão do switch

Ao ligar, o switch faz o **POST**, carrega o **boot loader**, o IOS da flash (variável B00T) e a configuração. A gestão remota usa uma SVI numa **VLAN de gestão** (ex.: 99) com **SSH**.

2. VLAN de gestão com IPv4 e IPv6

comandos · passo a passo

```
S1(config)# interface vlan 99
S1(config-if)# ip address 172.17.99.11 255.255.255.0
S1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:99::11/64
S1(config-if)# no shutdown
S1(config)# ip default-gateway 172.17.99.1
```

3. show interfaces

Contador	Significa	Causa provável
Input errors / CRC	Tramas corrompidas	Cabo danificado, interferência, conector mal crimpado
Runts	Tramas menores que 64 bytes	Colisões, placa avariada
Giants	Tramas maiores que o permitido	MTU diferente, placa avariada
Late collisions	Colisões tardias	Duplex mismatch ou cabo longo demais
Output errors	Erros ao enviar	Congestionamento, problemas de duplex

4. Filtrar saídas

comandos · passo a passo

```
S1# show running-config | include hostname
    Só as linhas com a palavra.
S1# show running-config | section line vty
    Só uma secção.
S1# show running-config | begin interface
    A partir da primeira ocorrência.
S1# show ip interface brief | exclude unassigned
    Esconde as linhas com a palavra.
S1# terminal history size 200
    Aumenta o histórico.
```

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Recepção, no mesmo switch.

VLAN de gestão (management VLAN) — VLAN usada só para aceder aos switches e outros equipamentos para os administrar. Exemplo: Os switches têm IP de gestão na VLAN 99.

SSH (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: `ssh admin@192.168.1.1` abre a consola do router pela rede, na porta TCP 22.

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: `ping 8.8.8.8` é um comando que testa a ligação à Internet.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

POST (Power-On Self-Test (autoteste ao ligar)) — Teste que o equipamento faz ao hardware logo que é ligado. Exemplo: Se o POST falha, o LED SYST do switch fica âmbar.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: `show version` mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

Flash — Memória permanente do equipamento onde fica guardado o ficheiro do IOS. Exemplo: `show flash:` mostra o ficheiro `c2960-lanbasek9-mz.bin`.

Variável — Nome que guarda um valor num programa. Exemplo: Em Python, `ip = "10.0.0.1"` guarda o endereço na variável `ip`.

SVI (Switch Virtual Interface (interface virtual do switch)) — Interface virtual de uma VLAN num switch, à qual se pode dar um endereço IP para gerir o switch ou encaminhar entre VLANs. Exemplo: `interface vlan 1 + ip address 192.168.1.2 255.255.255.0` dá um IP de gestão ao switch.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo:

10.0.0.1 é um endereço IPv4.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.

Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

No shutdown — Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito. Exemplo: interface g0/0 → no shutdown faz a porta passar a «up».

CRC (Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)) — Cálculo matemático usado para detetar erros nos dados; o seu resultado vai no campo FCS. Exemplo: Muitos erros CRC numa porta indicam um cabo estragado.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

Interferência (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência) — Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

Crimpar — Prender o conector RJ45 na ponta do cabo, apertando-o com um alicate próprio para os contactos furarem os fios. Exemplo: Depois de alinhar as cores em T568B, mete-se no RJ45 e crimpa-se.

Runt — Trama com menos de 64 bytes, normalmente resultado de uma colisão. Exemplo: Muitos runts numa porta indicam problemas de duplex.

Byte — Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

Colisão — Quando dois equipamentos transmitem ao mesmo tempo no mesmo meio partilhado e os sinais se estragam. Exemplo: Num hub com 10 PCs ocupados, há muitas colisões.

MTU (Maximum Transmission Unit (unidade máxima de transmissão)) — O tamanho máximo de dados que cabe numa trama sem ser preciso dividir. Exemplo: Na Ethernet, a MTU normal é 1500 bytes.

Duplex — Indica se uma ligação pode enviar e receber ao mesmo tempo (full-duplex) ou só alternadamente (half-duplex). Exemplo: Um telefone é full-duplex; um walkie-talkie é half-duplex.

Duplex mismatch — Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex. Causa lentidão e erros. Exemplo: Um servidor fixo em full e o switch em half dá uma ligação muito lenta.

Running-config (configuração em execução) — A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada. Exemplo: `show running-config` mostra a configuração atual.

Hostname — O nome dado ao equipamento, que aparece no prompt. Exemplo: `hostname R1-Luanda` muda o prompt para `R1-Luanda#`.

VTY (Virtual Teletype (terminal virtual)) — Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet. Exemplo: `line vty 0 15` configura as 16 sessões remotas do switch.

Terminal (emulador de terminal) — Programa onde se escrevem comandos de texto. Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

6. Protocolos

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Em que camada OSI trabalha **IPv6**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 4 — Transporte
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 1 — Física

2. Para que serve **IPv4**?

- ☐ **A)** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.
- ☐ **B)** Extensão do HTTP que permite criar, editar, mover e apagar ficheiros num servidor web. É usado por serviços como Nextcloud e SharePoint para aparecer como unidade de rede.
- ☐ **C)** É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.
- ☐ **D)** Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.

3. Para que serve **IPv6**?

- ☐ **A)** Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.
- ☐ **B)** Encapsulamento por omissão nas interfaces série dos routers Cisco. É simples e eficiente, mas a versão Cisco é proprietária e não tem autenticação.
- ☐ **C)** Junta vários cabos físicos numa só ligação lógica (EtherChannel), somando largura de banda e dando redundância. É uma norma aberta, funciona entre marcas diferentes.
- ☐ **D)** Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.

4. Em que camada OSI trabalha SSH?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 7 — Aplicação
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 3 — Rede

5. O que quer dizer a sigla Running-config?

- ☐ **A)** default gateway
- ☐ **B)** modulador-desmodulador
- ☐ **C)** configuração em execução
- ☐ **D)** rollover

6. O que significa Byte?

- ☐ **A)** Documento com as regras de segurança de uma organização.
- ☐ **B)** Cada equipamento liga-se a vários outros, criando caminhos alternativos.
- ☐ **C)** Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias.
- ☐ **D)** Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê.

7. O que significa No shutdown?

- ☐ **A)** Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito.
- ☐ **B)** O switch olha para o MAC de origem de cada trama que entra e guarda-o na tabela, junto com a porta.
- ☐ **C)** Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1.
- ☐ **D)** Endereço partilhado por vários servidores; o pacote vai para o mais próximo.

8. O que significa POST (Power-On Self-Test (autoteste ao ligar))?

- ☐ **A)** Comando que impede que as mensagens do sistema cortem o comando que se está a escrever.
- ☐ **B)** Teste que o equipamento faz ao hardware logo que é ligado.
- ☐ **C)** Ataque com mensagens falsas que imitam entidades de confiança para roubar dados ou palavras-passe.
- ☐ **D)** Edifício ou sala com muitos servidores, armazenamento e equipamentos de rede, com energia e frio controlados.

9. Para que serve **SSH**?

- ☐ **A)** Permitem encontrar outros dispositivos pelo nome numa rede local sem servidor DNS. São usados em casa e pequenos escritórios para impressoras, Macs e PCs Windows.
- ☐ **B)** Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.
- ☐ **C)** Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.
- ☐ **D)** Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

10. O que significa **VTY** (Virtual Teletype (terminal virtual))?

- ☐ **A)** Tipo de protocolo em que cada router conhece o mapa completo da rede e calcula ele próprio os melhores caminhos.
- ☐ **B)** Equipamento do lado do cliente, na ponta da ligação do operador.
- ☐ **C)** Fraqueza num sistema que pode ser aproveitada para o atacar.
- ☐ **D)** Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet.

8. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Muitos CRC numa porta indicam normalmente...

- ☐ **A)** Problema físico (cabo/interferência)
- ☐ **B)** Falta de VLAN
- ☐ **C)** Senha errada
- ☐ **D)** DHCP

2. Late collisions indicam normalmente...

- ☐ **A)** Duplex mismatch
- ☐ **B)** VLAN errada
- ☐ **C)** Falta de rota
- ☐ **D)** Senha errada

3. Que filtro mostra só as linhas que contêm uma palavra?

Comando: _____

4. A gestão remota do switch usa uma SVI.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: A) 3 — Rede

IPv6 → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

2. Resposta: A) Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet). Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

3. Resposta: A) Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

Internet Protocol versão 6. Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

4. Resposta: B) 7 — Aplicação

SSH → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

5. Resposta: C) configuração em execução

Running-config = configuração em execução. A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada.

6. Resposta: C) Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias.

Byte: Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

7. Resposta: A) Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito.

No shutdown: Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito.

Exemplo: interface g0/0 → no shutdown faz a porta passar a «up».

8. Resposta: B) Teste que o equipamento faz ao hardware logo que é ligado.

POST: Teste que o equipamento faz ao hardware logo que é ligado.

Exemplo: Se o POST falha, o LED SYST do switch fica âmbar.

9. Resposta: D) Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

Secure Shell (consola segura). Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

10. Resposta: D) Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet.

VTY: Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet.

Exemplo: line vty 0 15 configura as 16 sessões remotas do switch.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: A) Problema físico (cabos/interferência)

Camada 1.

2. Resposta: A) Duplex mismatch

Um lado half, outro full.

3. Resposta: | include ou include

| include palavra.

4. Resposta: Verdadeiro

Ex.: interface vlan 99.

10. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.
3. CISCO SYSTEMS. Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>. Acesso em: 2026.